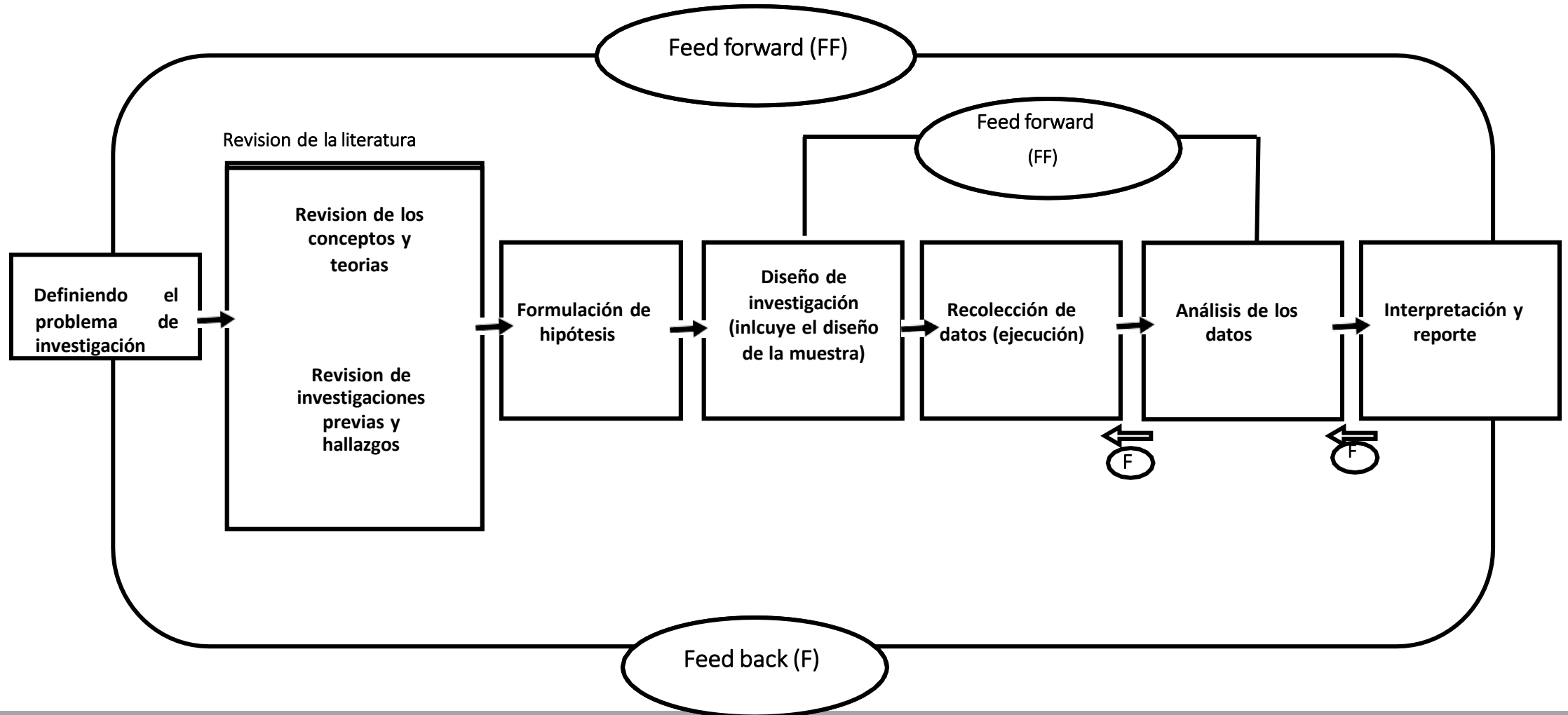


MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

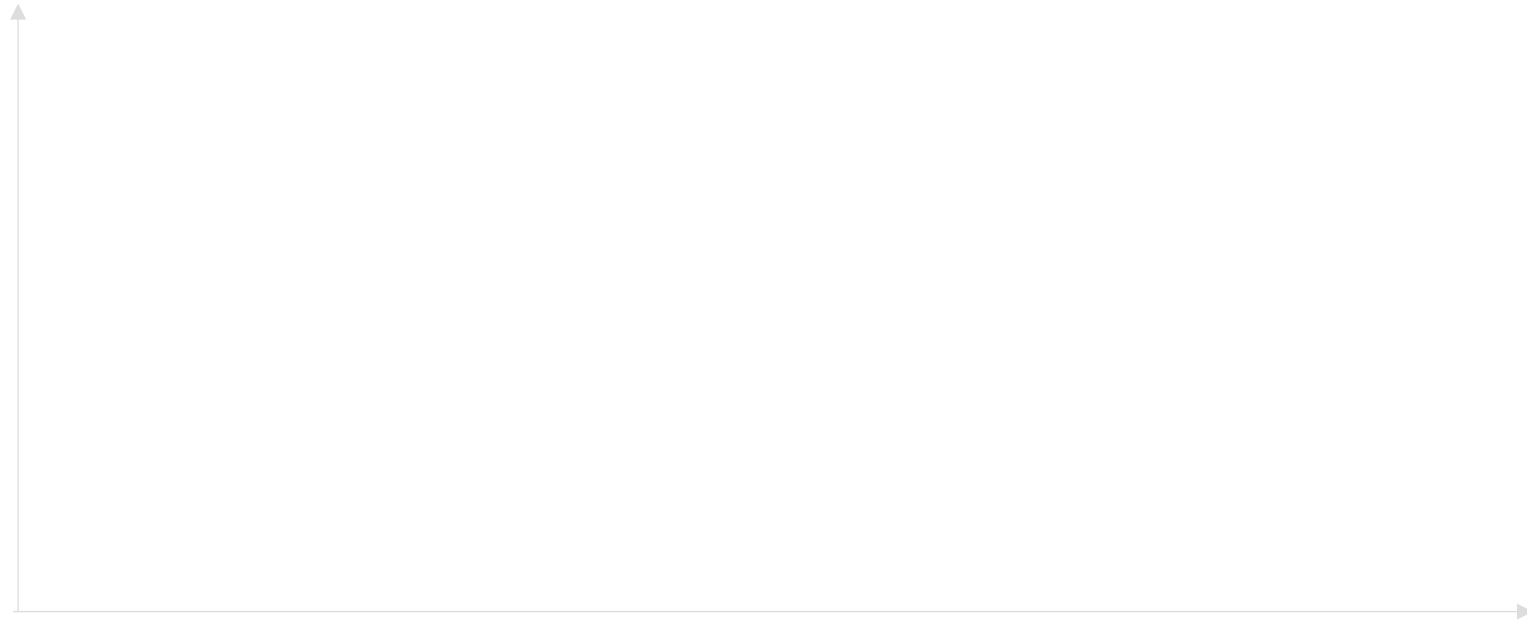


Piense en un tema o fenómeno que le interese
¿En 10 años, se imagina
investigando?¿Dónde?¿Con quién?

2º Identifica un arco temporal del ciclo de vida y grafica el fenómeno en ese arco temporal

(dibujando una línea de cómo esa variable se comportaría a lo largo del tiempo)

Fenómeno o
Variable de
Interés



-----TIEMPO-----

LA METODOLOGÍA LONGITUDINAL ESTUDIA LA
NOVEDAD, EL CAMBIO, INDIVIDUAL Y COLECTIVO

Los MISMOS INDIVIDUOS son evaluados
repetidamente a lo largo del tiempo

Dos objetivos de los estudios longitudinales:

→ EXPLICANDO LA RELACIÓN ENTRE VARIABLES: dar robustez a las hipótesis causales

→ EXPLICANDO EL CAMBIO/ESTABILIDAD DE LOS FENÓMENOS

PREGUNTAS, OBJETIVOS Y NIVELES

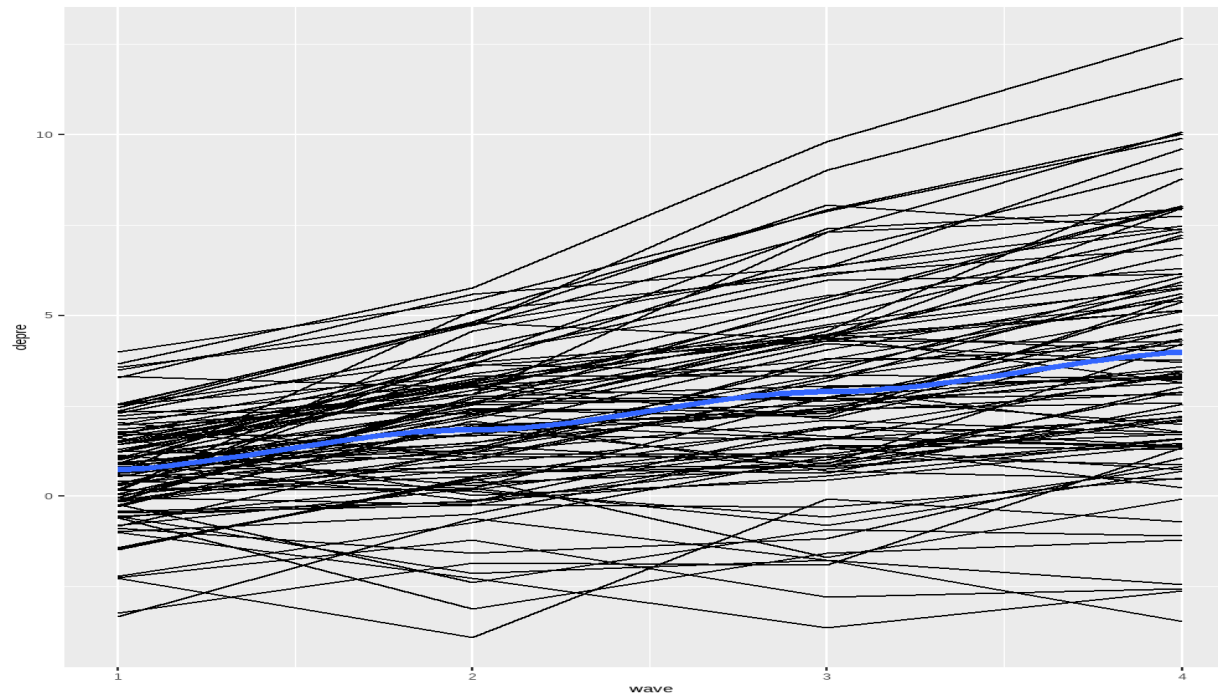
TIPOS DE PREGUNTAS

¿CÓMO CAMBIA CADA PERSONA CON EL TIEMPO?

Cambio dentro de cada individuo

¿QUÉ PREDICE DIFERENCIAS ENTRE LAS PERSONAS EN SUS CAMBIOS?

Diferencias inter-individuales en el cambio



TIPOS DE PREGUNTAS

¿CÓMO CAMBIA CADA PERSONA CON EL TIEMPO?

Cambio dentro de cada individuo

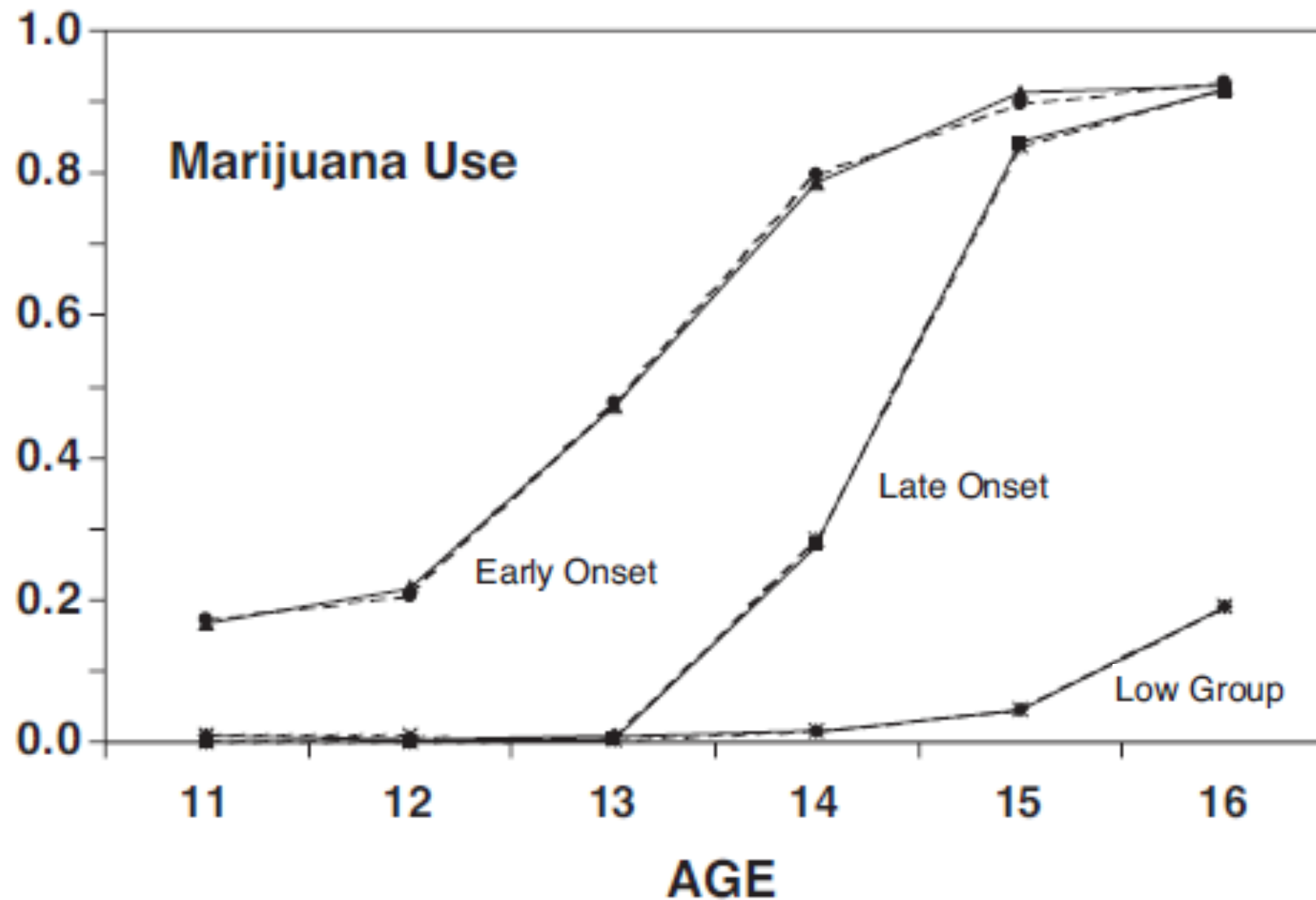
¿Cómo cambia la capacidad de lectura de cada niño/a entre los 6 y los 16 años?

¿QUÉ PREDICE DIFERENCIAS ENTRE LAS PERSONAS EN SUS CAMBIOS?

Diferencias inter-individuales en el cambio

¿Se puede predecir diferencias en los cambios que toman lugar entre los 6 y los 16 años de acuerdo con la presencia o ausencia de un discapacidad en la lectura?

- Cambio intra-individual:
 - Fases de continuidad/discontinuidad
 - Cómo cambia una persona a lo largo del tiempo en un atributo
- Cambio inter-individual:
 - Qué explica que las personas cambien de manera diferente a lo largo del tiempo en ese atributo
 - Cómo ese cambio afecta a otros resultados (en otros atributos) en el desarrollo de las personas



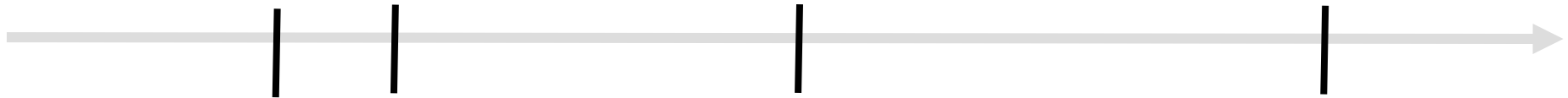
Wanner, B., Vitaro, F., Ladouceur, R., Brendgen, M., & Tremblay, R. E. (2006). Joint trajectories of gambling, alcohol and marijuana use during adolescence: A person-and variable-centered developmental approach. *Addictive Behaviors*, 31(4), 566-580.

Developmental trajectories of alcohol and marijuana use from age 11 through age 16 years.



- ¿Cómo ha cambiado la opinión de las personas sobre qué votar en las elecciones presidenciales del 2025?
- ¿El cambio en la opinión sobre por quién votar, será diferente en función de la comuna de residencia?

Marzo



diciembre

OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS

¿CÓMO CAMBIA CADA PERSONA CON EL TIEMPO?

DESCRIPTIVA

Caractericemos la forma o patrón de cambio de cada persona a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, ¿es el cambio lineal o no lineal?

¿QUÉ PREDICE DIFERENCIAS ENTRE LAS PERSONAS EN SUS CAMBIOS?

RELACIONAL

Examinamos la **asociación entre los predictores** y las formas o patrones de cambio.

Por ejemplo, ¿diferentes tipos de personas experimentan diferentes patrones de cambio?
¿Qué predictores están asociados con qué patrones?

NIVELES DE INTERÉS DE LA PREGUNTA

¿CÓMO CAMBIA CADA PERSONA CON EL TIEMPO?

El foco es *intra*-individuo.

Se describe la **forma de cambio de cada persona**.

¿Cómo cambia la capacidad de lectura de cada niño/a entre los 6 y los 16 años?

¿QUÉ PREDICE DIFERENCIAS ENTRE LAS PERSONAS EN SUS CAMBIOS?

El foco es entre-individuos.

Se describen **las diferencias entre-individuos en el cambio** (formas o patrones de trayectorias diferentes entre grupos de personas), las cuales también se pueden predecir.

¿Se puede predecir diferencias en los cambios que toman lugar entre los 6 y los 16 años de acuerdo con la presencia o ausencia de una dificultad en la lectura?

CARACTERÍSTICAS DE UN ESTUDIO DEL CAMBIO

Diseños transversales, también conocidos como transeccionales o cross-seccionales

Estudios con una única oleada de datos (un punto de medición) (Tiempo 1)

Algunas limitaciones:

- Efecto cohorte
- Sesgos de selección

DISEÑOS DE
INVESTIGACIÓN
SEGÚN CANTIDAD
DE OLEADAS DE
DATOS (PUNTOS
DE MEDICIÓN)

Diseño de dos olas

Estudios con dos oleadas de datos (dos puntos de medición) (Tiempo 1, Tiempo 2)

Algunas limitaciones:

- No hay información respecto a la forma o patrón de la trayectoria
- Error de medición

DISEÑOS DE
INVESTIGACIÓN
SEGÚN CANTIDAD
DE OLEADAS DE
DATOS (PUNTOS
DE MEDICIÓN)

Diseños longitudinales

Estudios con tres o más oleadas de datos (tres o más puntos de medición) (Tiempo 1, Tiempo 2, Tiempo n)

En general, más olas (puntos de medición) son siempre mejores pero ello implica más costos.

<https://youtu.be/8KkKuTCFvzl>

DISEÑOS DE
INVESTIGACIÓN
SEGÚN CANTIDAD
DE OLEADAS DE
DATOS (PUNTOS
DE MEDICIÓN)



ELSOC.COES.

Estudio Longitudinal
Social de Chile

Radiografía de la Cohesión Social en Chile 2016-2023

Centro de Estudios
de Conflicto y
Cohesión Social

COES.

<https://coes.cl/encuesta-panel/>

EQUIPO

Roberto González

Profesor Titular Escuela de Psicología PUC. Investigador Principal COES, Coordinador estudio ELSOC

Daniel Miranda

Profesor Asistente, Departamento de Psicología UCHILE. Investigador Asociado COES

Daniela Olivares Collío

Coordinadora Técnica ELSOC

Matías Bargsted

Profesor Asociado Instituto de Sociología PUC. Investigador Asociado COES

Ana Figueiredo

Profesora Asociada Instituto de Ciencias Sociales UOH (Rancagua). Investigadora Asociada COES

Gustavo Ahumada

Asistente de Investigación ELSOC

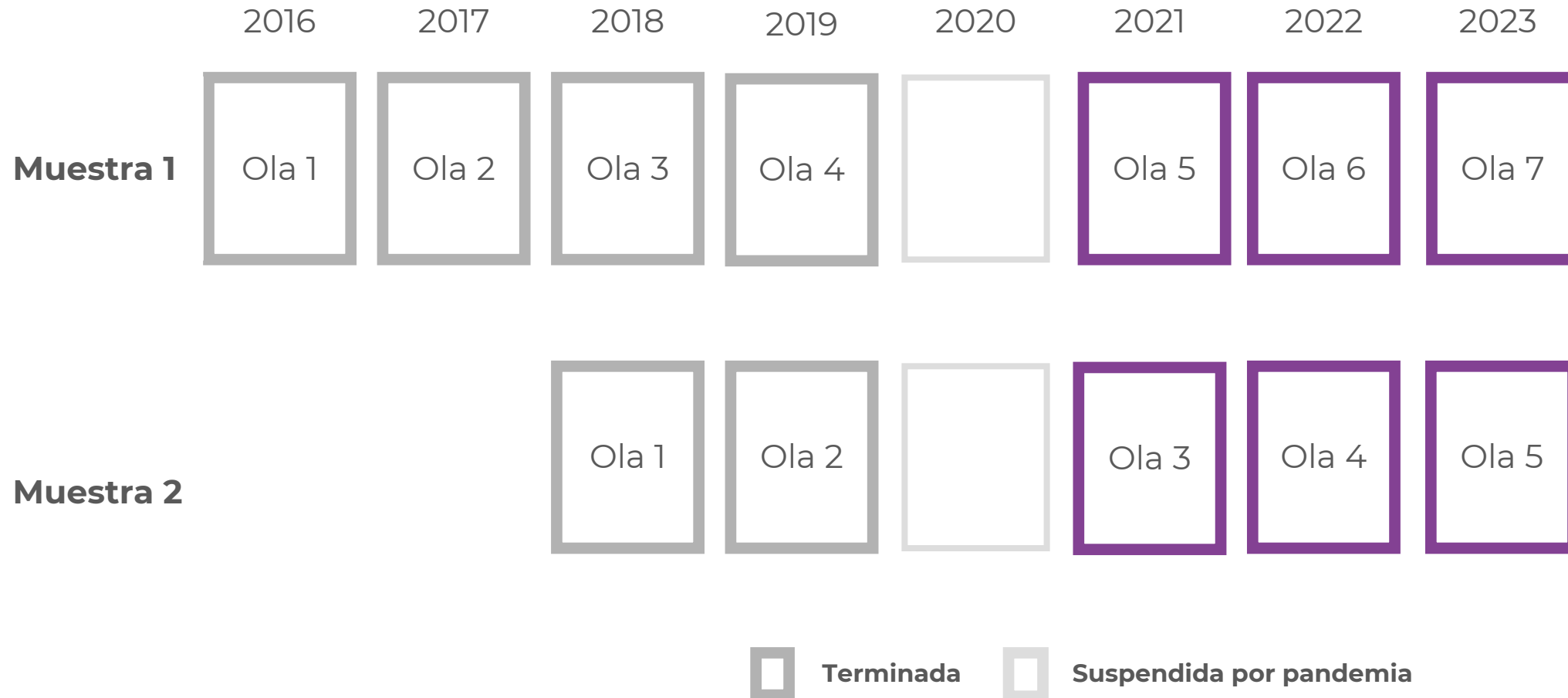
Andrés González

Asistente de Investigación ELSOC

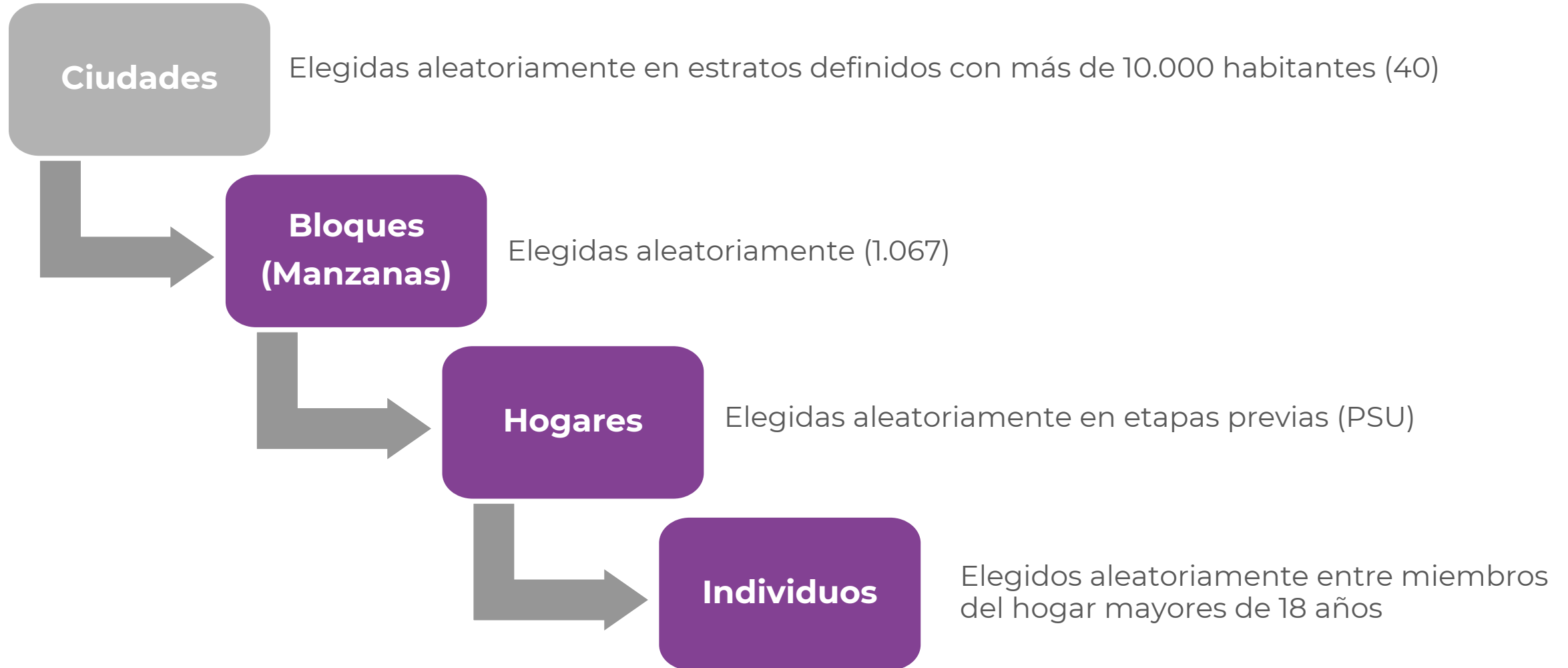
DATOS DE LA MUESTRA

- **Diseño:** Estudio cuantitativo por medio de un cuestionario estructurado.
- **Periodo de aplicación:** Entre Julio y Noviembre para los años 2016 a 2018; cuarta medición entre el 21 de noviembre de 2019 y 9 de marzo de 2020; quinta medición entre el 30 de enero de 2021 hasta mediados de junio; y sexta medición entre Julio y Octubre de 2022. La séptima medición se aplicó entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.
- **Población objetivo:** Hombres y mujeres de 18 a 75 años, residentes habituales de viviendas particulares ocupadas, en zonas urbanas, localizadas en 40 ciudades (92 comunas, 13 regiones) del país.
- **Diseño Muestral:** Probabilístico, estratificado (por tamaño de ciudades), por conglomerados y multietápico.
- **Unidades de Muestreo:** Primer se eligen ciudades (UPM), luego manzanas (USM), y sub-bloques y viviendas (UTM). La unidad final de selección es la persona.
- **Formato de Cuestionario y medición:** La mayor parte de la muestra fue encuestada de manera presencial (CAPI), una fracción menor fue encuestada bajo modalidad telefónica (CATI). Para quienes fueron encuestados telefónicamente, se adaptó la extensión del cuestionario y de las preguntas.

DIMENSIÓN LONGITUDINAL DEL DISEÑO



ETAPAS DE SELECCIÓN EN EL DISEÑO MUESTRAL

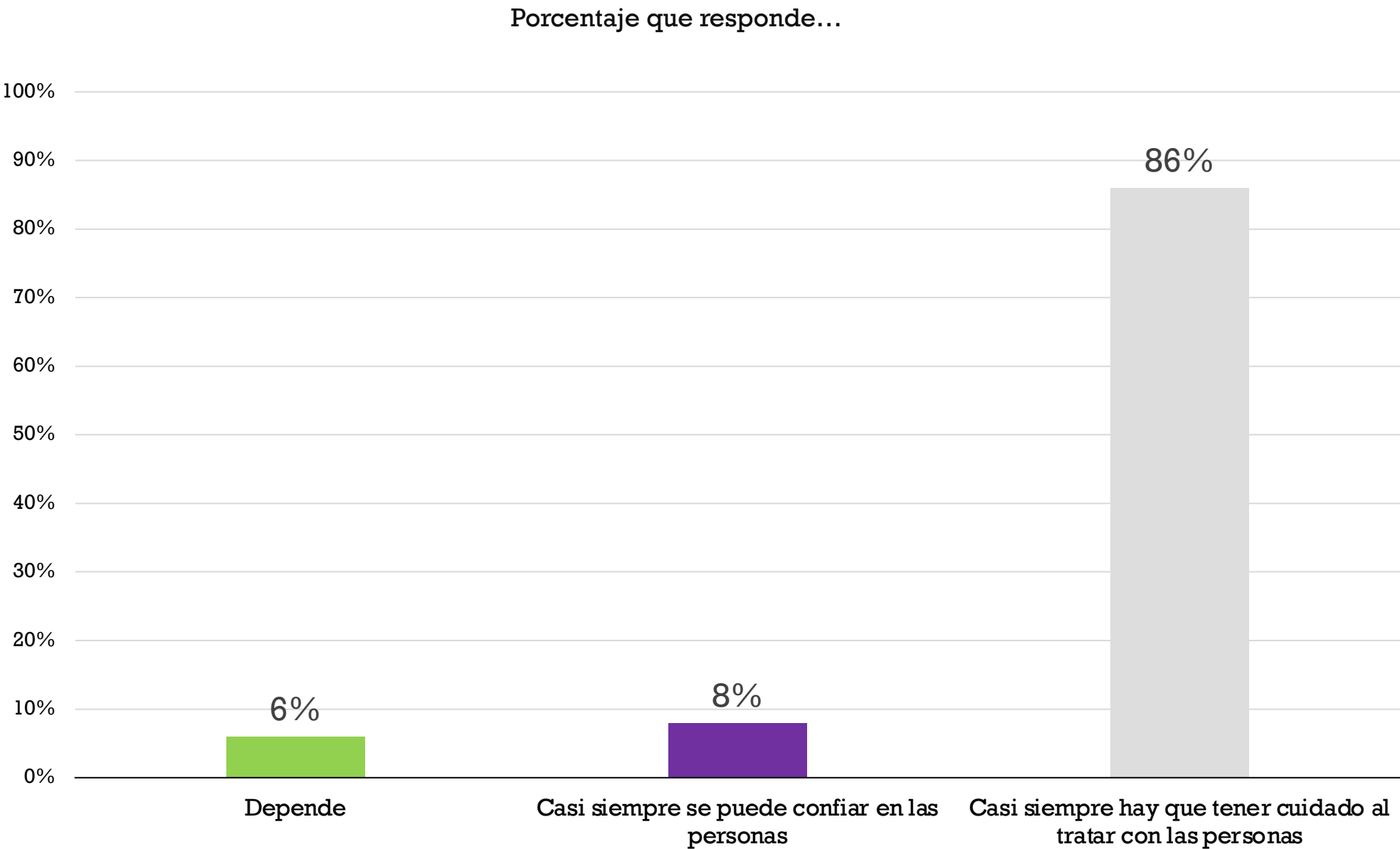


ATRICIÓN DE LA MUESTRA ORIGINAL Y DE LA MUESTRA DE REFRESCO.

	Muestra Original		Muestra Refresco	
Medición	Muestra lograda	Atrición	Muestra lograda	Atrición
2016	2,927			
2017	2,473	15.5%		
2018	2,229	9.9%	1,519	
2019	2,153	3.4%	1,264	16.8%
2021	1,739	19.2%	1,001	20.8%
2022	1,728	0.6%	1,002	- 0.1%
2023	1,737	- 0.5%	989	2.3%

Nota: Para efecto de los análisis que se reportan a continuación, se seleccionaron 1.303 personas que participaron en las siete olas de la muestra original y 770 que participaron en las cinco olas en la muestra refresco.

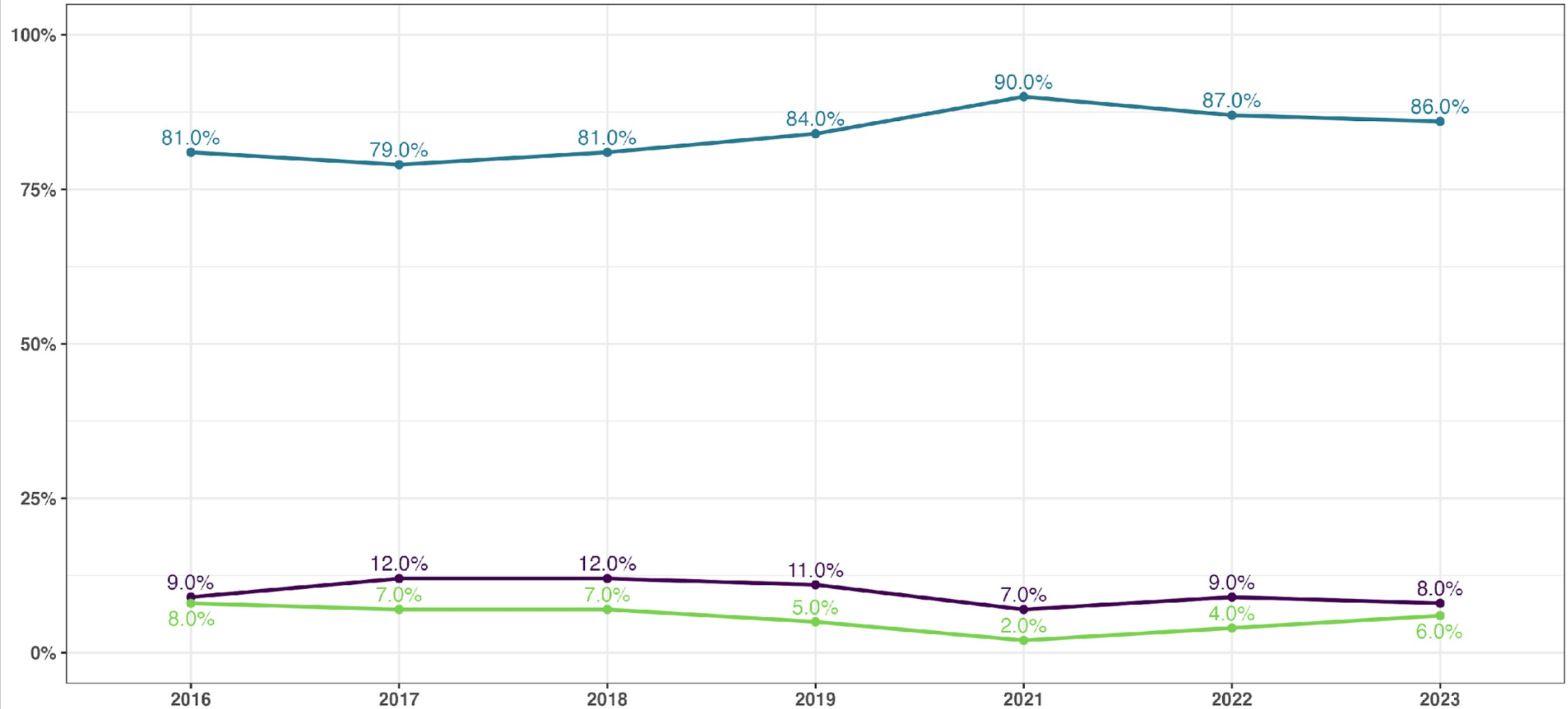
Confianza social generalizada 2023



Confianza Social Generalizada

Porcentaje que responde...

■ Casi siempre se puede confiar en las personas ■ Casi siempre hay que tener cuidado al tratar con las personas ■ Depende

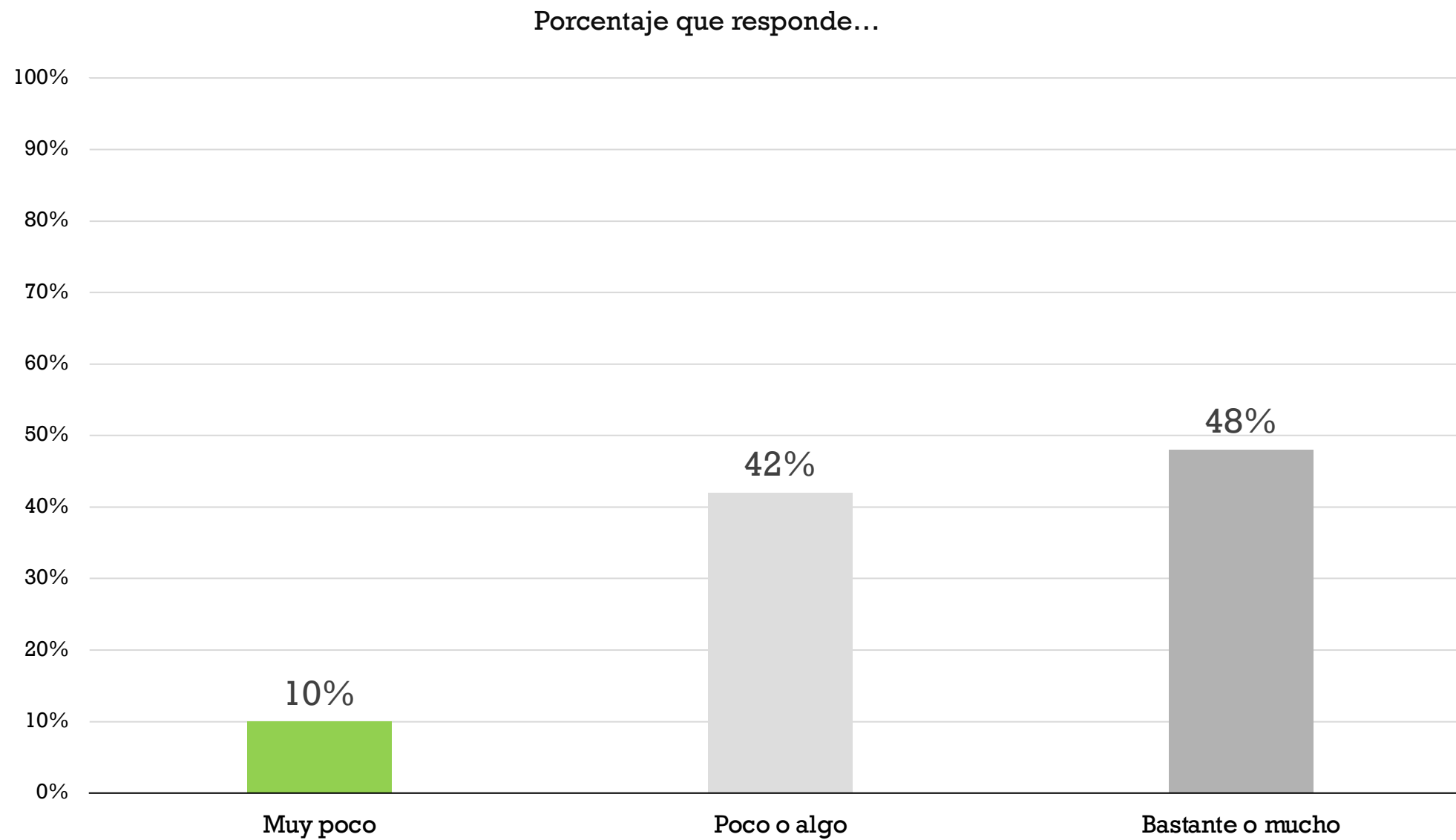


Fuente: ELSOC 2016-2023.

Nota: Se consideran observaciones de individuos sin atrición entre olas. N=12.749 (2.076 individuos).

No se grafican las categorías NS/NR.

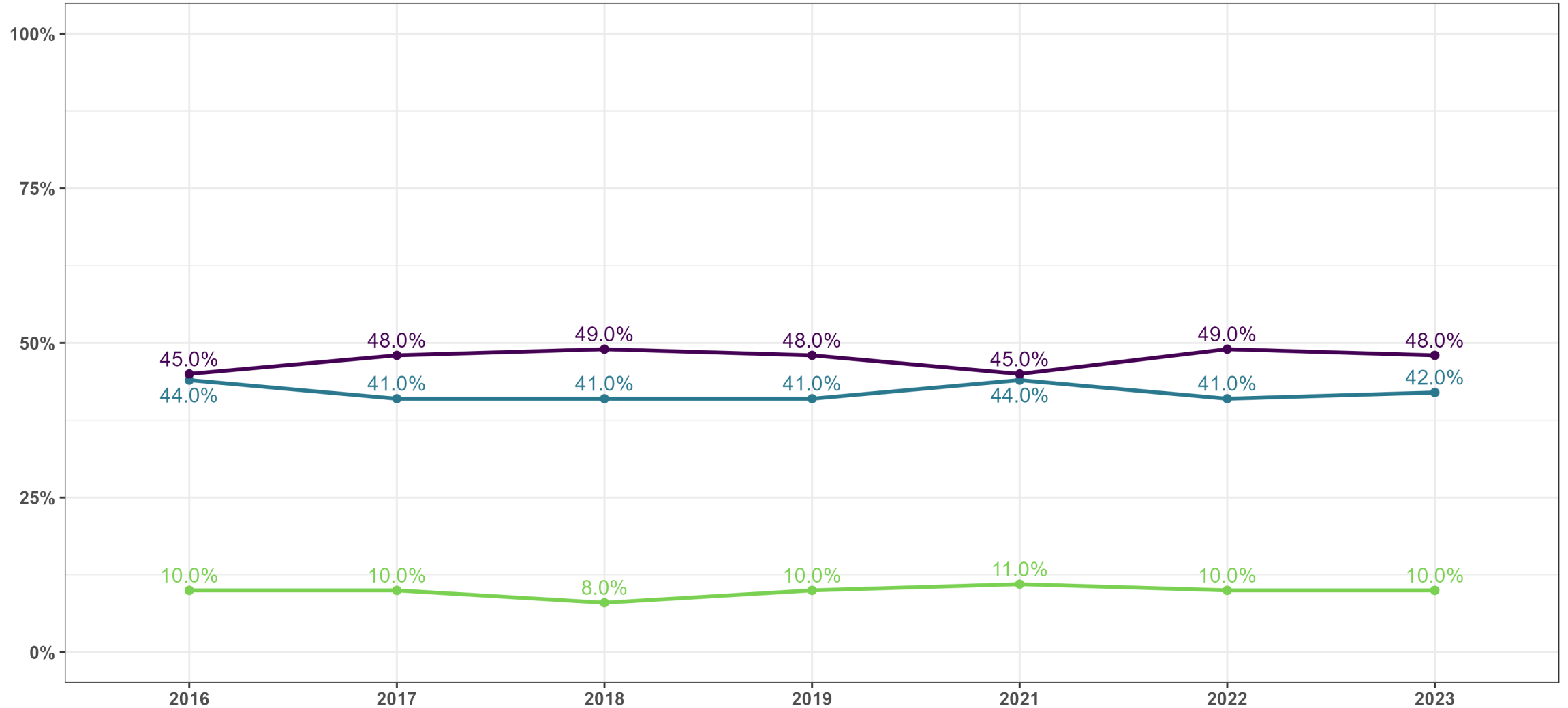
Confianza en vecinos 2023



Cuanto confía usted en sus vecinos

Porcentaje que responde...

Muy poco Poco o algo Bastante o mucho



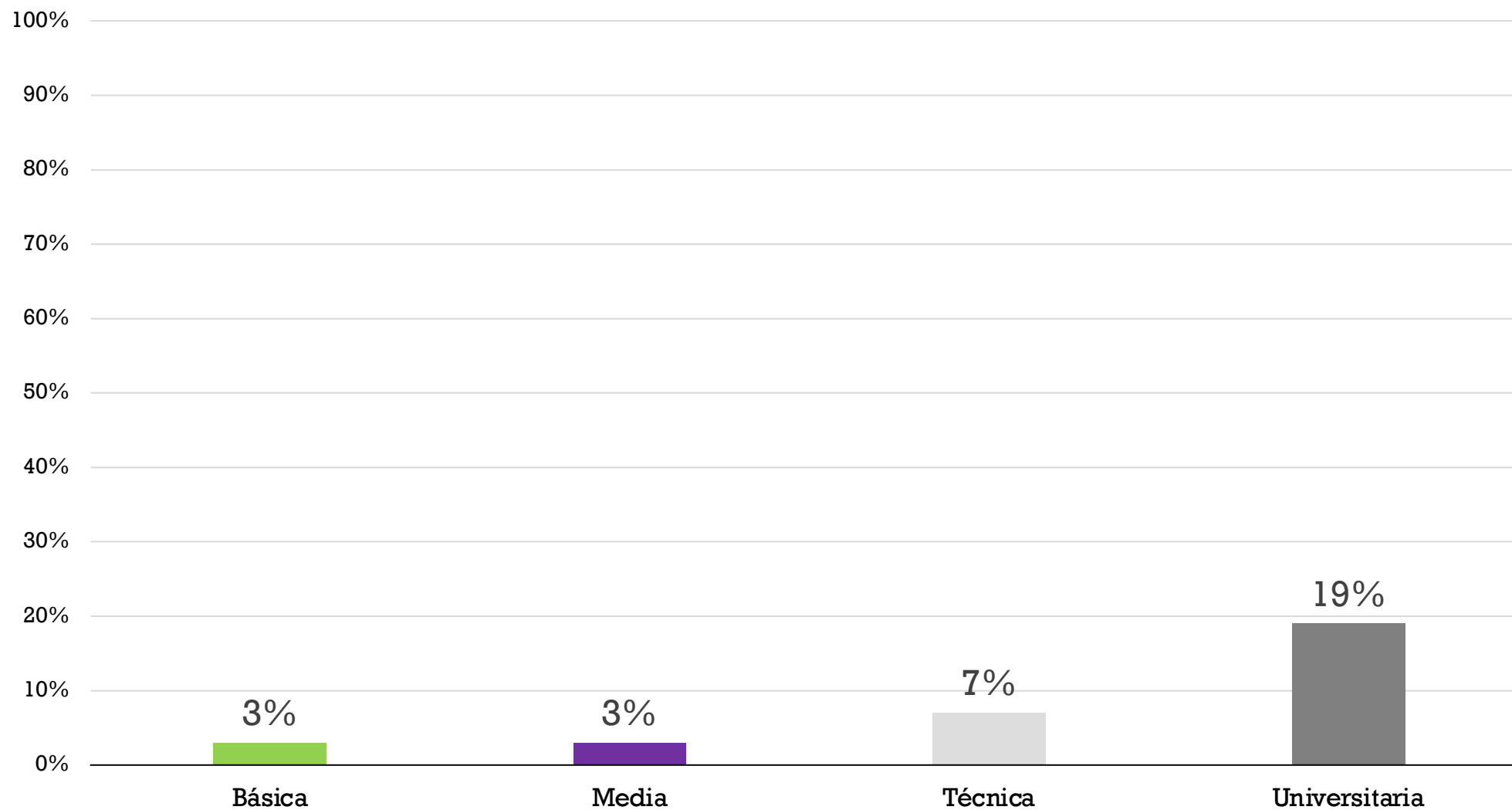
Fuente: ELSOC 2016-2023.

Nota: Se consideran observaciones de individuos sin atrición entre olas. N=12.749 (2.076 individuos).

No se grafican las categorías NS/NR.

Confianza social generalizada y educación 2023

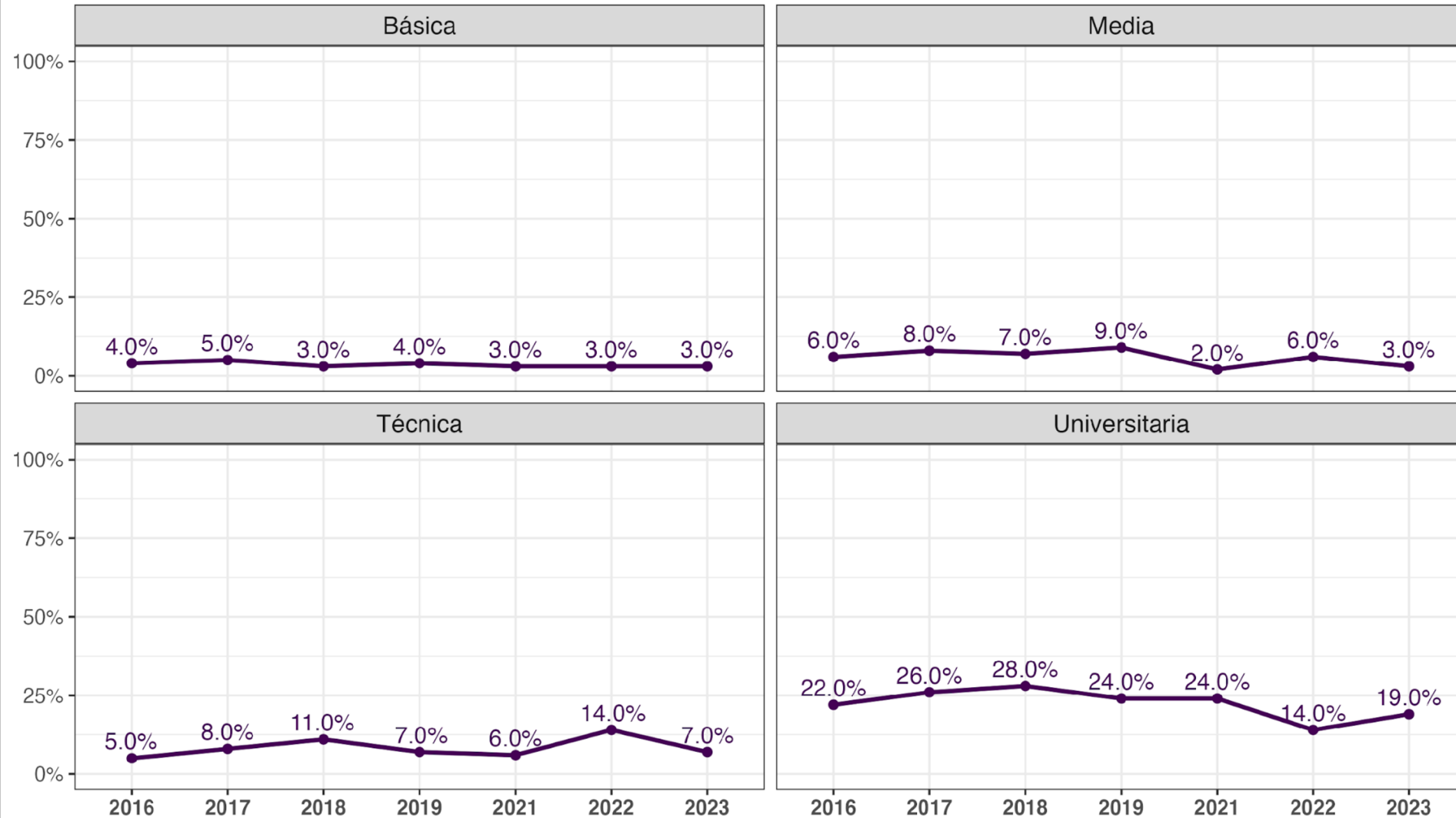
Porcentaje que responde “Casi siempre se puede confiar en las personas”



Confianza Social Generalizada

Porcentaje que responde...

—●— Casi siempre se puede confiar en las personas

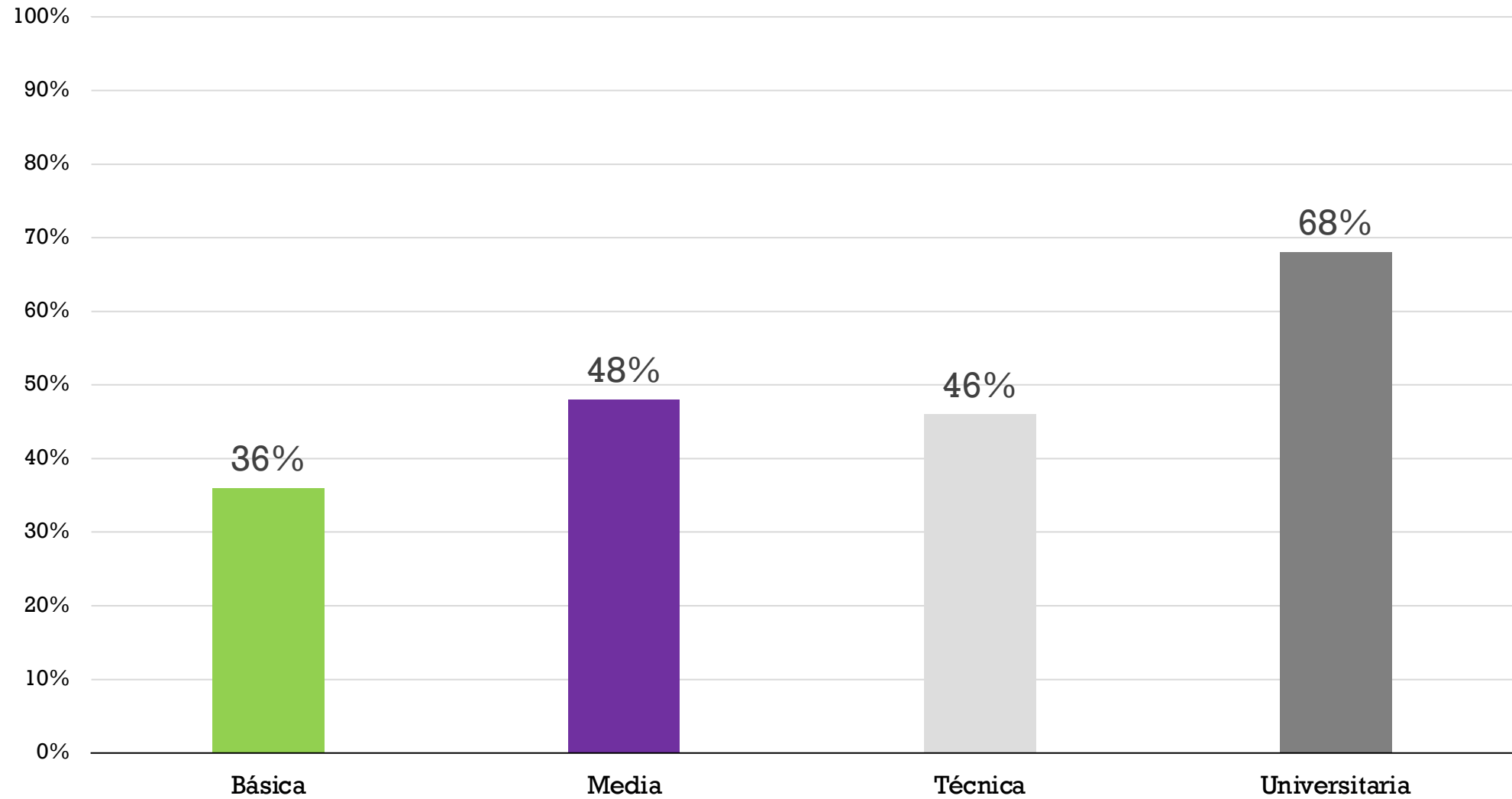


Fuente: ELSOC 2016-2023.

Nota: Se consideran observaciones de individuos sin atrición entre olas. N=12.749 (2.076 individuos).

Confianza en vecinos y educación 2023

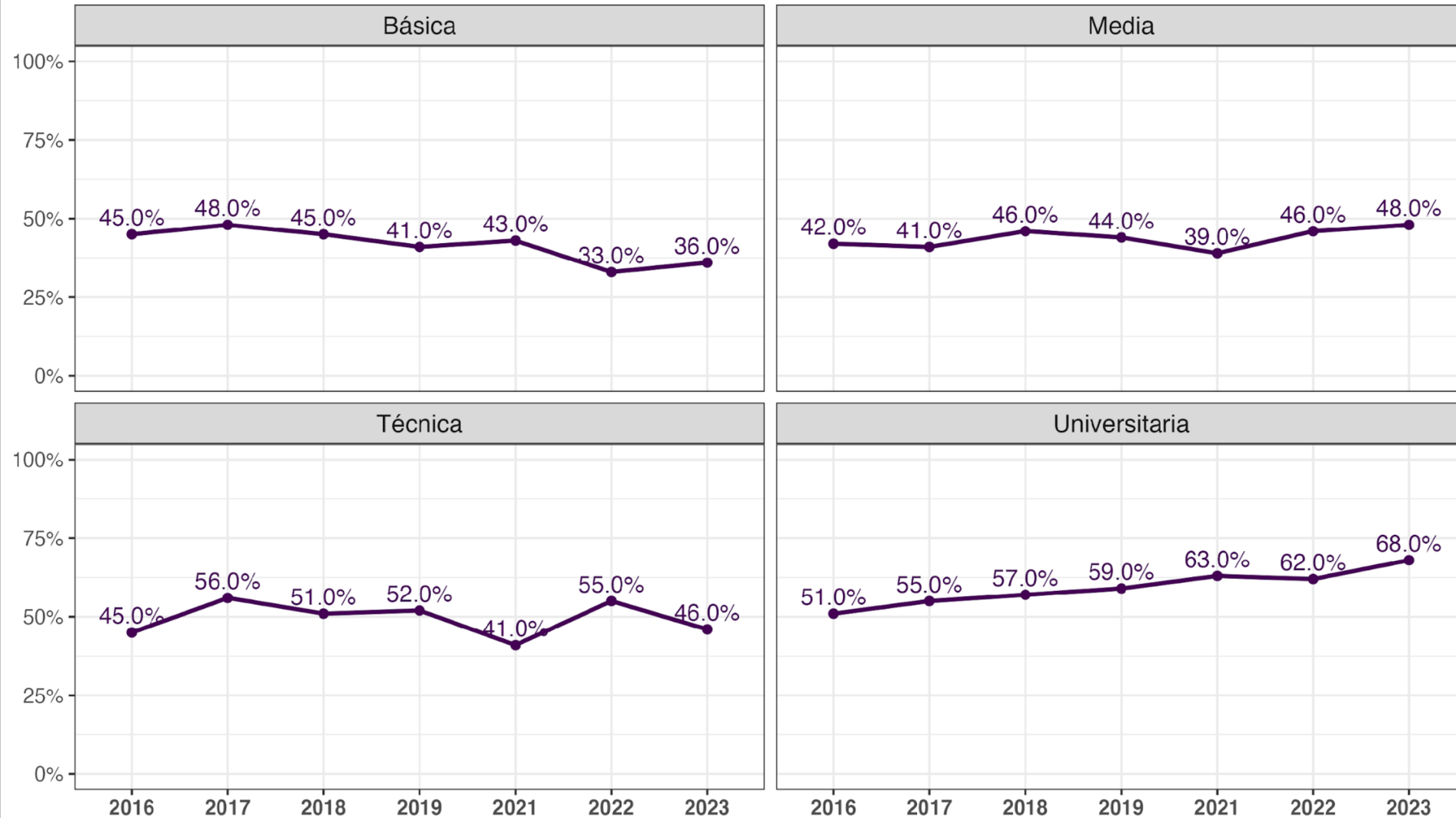
Porcentaje que responde “Bastante o mucha”



Cuanto confía usted en sus vecinos

Porcentaje que responde...

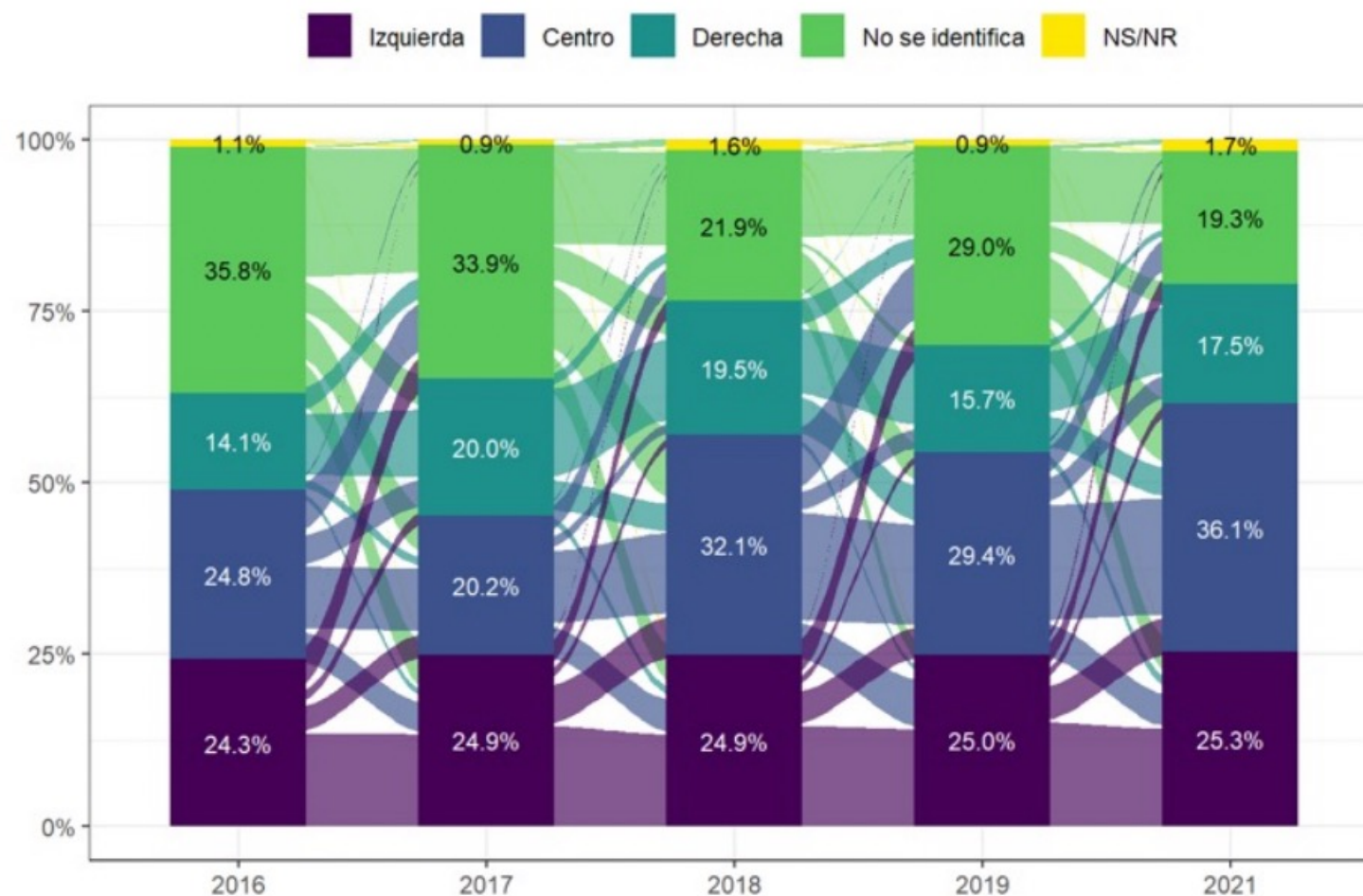
—●— Bastante o mucha



Fuente: ELSOC 2016-2023.

Nota: Se consideran observaciones de individuos sin atrición entre olas. N=12.749 (2.076 individuos).

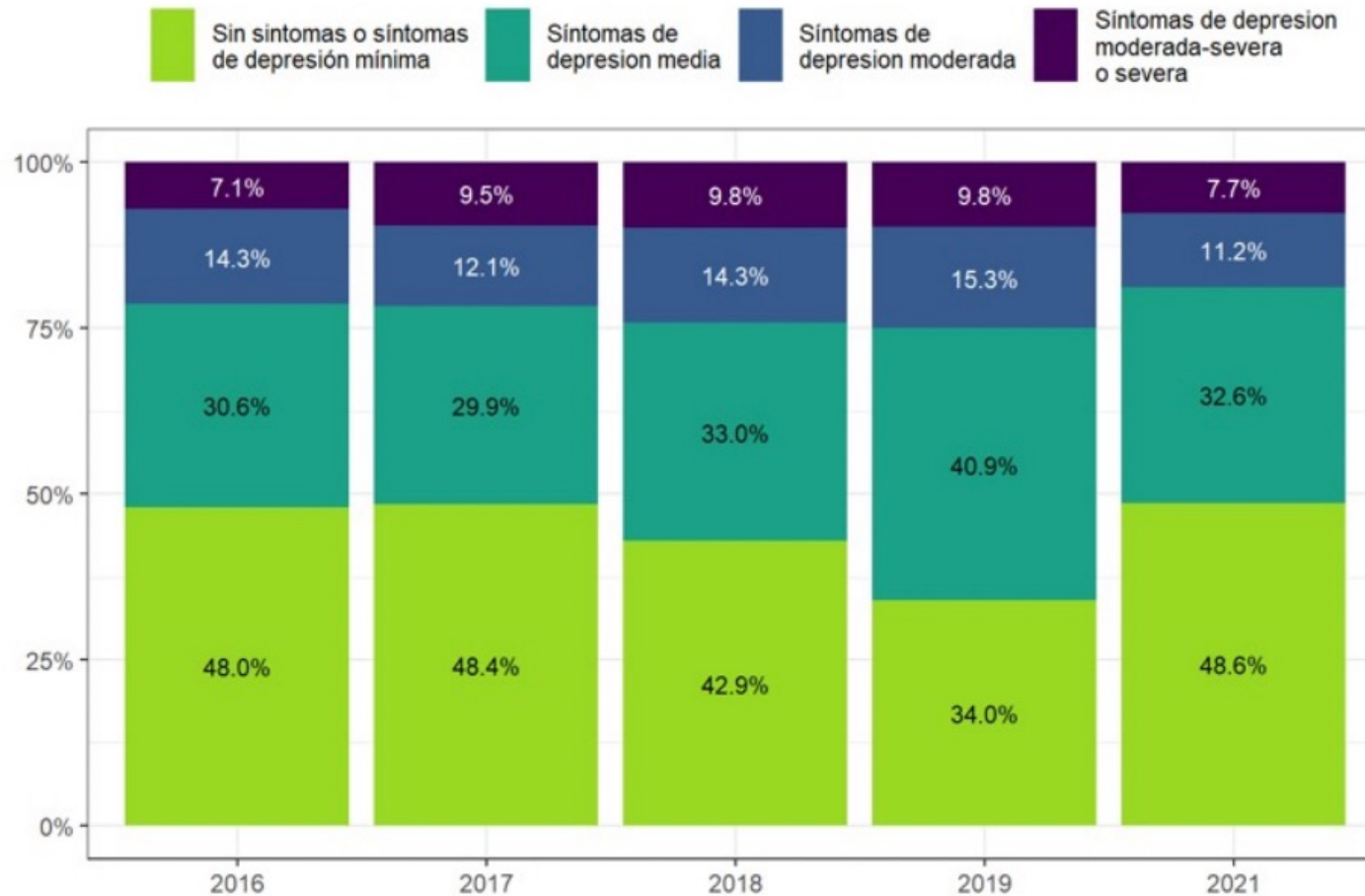
Transformaciones en la posición política entre 2016 y 2021



Fuente: Elaboración propia en base a datos ELSOC 2016-2021.

Nota: Solo se consideran observaciones de individuos sin atrición entre olas. N=7.565 (1.513 individuos)

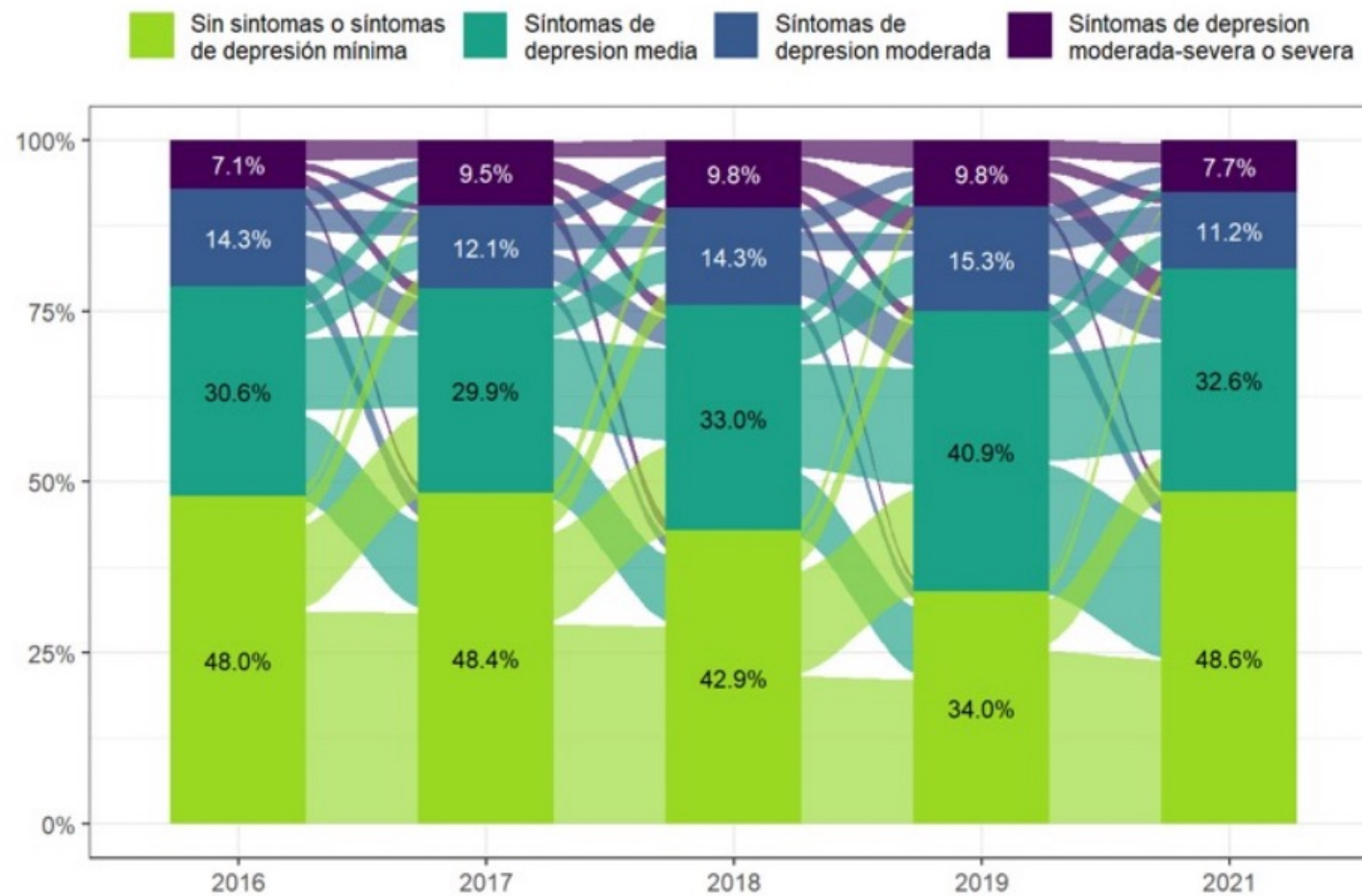
Síntomas depresivos entre 2016 y 2021



Fuente: Elaboración propia en base a datos ELSOC 2016-2021.

Nota: Solo se consideran observaciones de individuos sin atrición entre olas. N=7.565 (1.513 individuos)

Cambios en síntomas depresivos entre 2016 y 2021



Fuente: Elaboración propia en base a datos ELSOC 2016-2021.

Nota: Solo se consideran observaciones de individuos sin atrición entre olas. N=7.451 (1.513 individuos)

El tiempo es el predictor fundamental en cada estudio del cambio; debe medirse de forma confiable y válida.

Ejemplos de métricas:

- Edades particulares
- Niveles escolares

Un estudio puede poseer varias métricas plausibles para el tiempo.

Por ejemplo, respecto a la longevidad de un automóvil...

- Cantidad de meses del vehículo
- Cantidad de viajes realizados con el vehículo
- Cantidad de kilómetro realizados con el vehículo
- Cantidad de cambios de aceite realizados al vehículo
- Cantidad de veces que se ha encendido el vehículo

UNA MÉTRICA
SENSIBLE PARA
REGISTRAR EL
TIEMPO

Es importante elegir una métrica para el tiempo que refleje la cadencia que se espera sea más útil para la variable de interés que se va a medir de modo repetido.

Las olas (puntos de medición) pueden estar espaciadas (separadas) por interválos iguales o diferentes de tiempo.

- Si espera un cambio rápido durante algunos períodos de tiempo, debe recopilar más datos en esos momentos. Si espera poco cambio durante otros períodos, separe más las mediciones.
- No es necesario que cada persona tenga registrado el mismo número de olas (puntos de medición).

UNA MÉTRICA
SENSIBLE PARA
REGISTRAR EL
TIEMPO

Equiparabilidad

- Las puntuaciones de resultados deben ser comparables a lo largo del tiempo, un valor dado del resultado en cualquier ocasión debe representar la misma "cantidad" del resultado en cada ocasión.

Los resultados deben ser igualmente válidos en todas las ocasiones de medición.

- Por ejemplo, una medida válida de habilidad matemática entre niños pequeños se puede convertir en una medida de memoria entre adolescentes.

**UN RESULTADO
CUYOS VALORES
CAMBIAN
SISTEMÁTICAMENT
E CON EL TIEMPO**

BREVE EJERCICIO

¿Qué diseño de investigación (transversal o longitudinal) se describe en cada uno de los siguientes ejemplos?

1. Un estudio de los cambios en la inteligencia durante la edad adulta que examina las habilidades intelectuales en los mismos 1.500 individuos cada década desde los 50 a los 80 años
2. Un examen de los cambios de la niñez en el desarrollo social que muestrea de manera representativa y luego compara a 18,000 participantes asignados a grupos de niños de 4, 8 y 12 años

¿Qué diseño de investigación (transversal o longitudinal) se describe en cada uno de los siguientes ejemplos?

1. Un estudio de los cambios en la inteligencia durante la edad adulta que examina las habilidades intelectuales en los mismos 1.500 individuos cada década desde los 50 a los 80 años

Longitudinal

2. Un examen de los cambios de la niñez en el desarrollo social que muestra de manera representativa y luego compara a 18,000 participantes asignados a grupos de niños de 4, 8 y 12 años

Transversal

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL



¿Realmente lo vale?

¿Los/as participantes están en riesgo?

¿Qué tipo de riesgo?

Daños físicos, sociales, emocionales



Milgram (1963)

Public Announcement

**WE WILL PAY YOU \$4.00 FOR
ONE HOUR OF YOUR TIME**

Persons Needed for a Study of Memory

*We will pay five hundred New Haven men to help us complete a scientific study of memory and learning. The study is being done at Yale University.

*Each person who participates will be paid \$4.00 (plus 50c carfare) for approximately 1 hour's time. We need you for only one hour: there are no further obligations. You may choose the time you would like to come (evenings, weekdays, or weekends).

*No special training, education, or experience is needed. We want:

Factory workers	Businessmen	Construction workers
City employees	Clerks	Salespeople
Laborers	Professional people	White-collar workers
Barbers	Telephone workers	Others

All persons must be between the ages of 20 and 50. High school and college students cannot be used.

*If you meet these qualifications, fill out the coupon below and mail it now to Professor Stanley Milgram, Department of Psychology, Yale University, New Haven. You will be notified later of the specific time and place of the study. We reserve the right to decline any application.

*You will be paid \$4.00 (plus 50c carfare) as soon as you arrive at the laboratory.

TO:
PROF. STANLEY MILGRAM, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY,
YALE UNIVERSITY, NEW HAVEN, CONN. I want to take part in
this study of memory and learning. I am between the ages of 20 and
50. I will be paid \$4.00 (plus 50c carfare) if I participate.

NAME (Please Print)

ADDRESS

TELEPHONE NO. Best time to call you

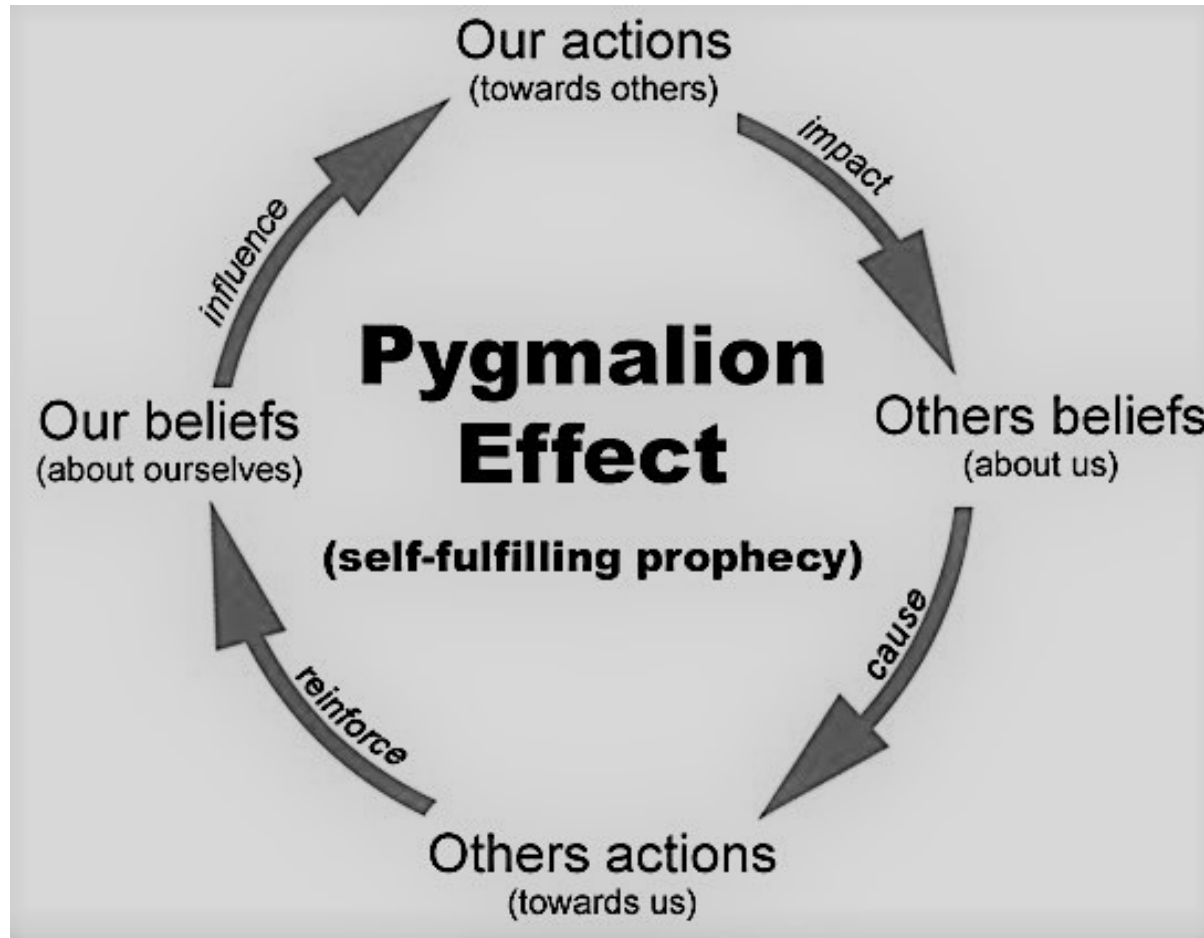
AGE..... OCCUPATION..... SEX.....

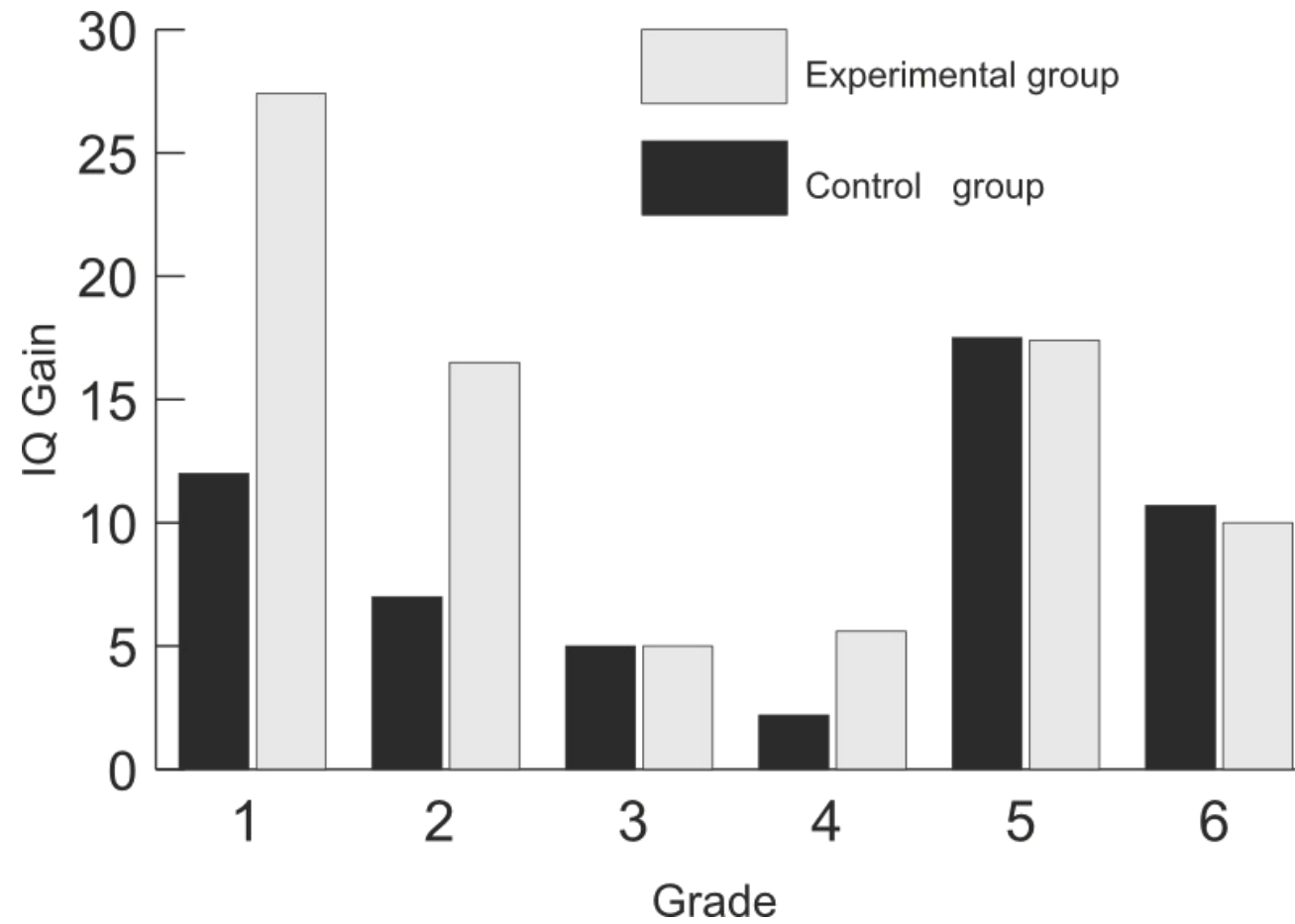
CAN YOU COME:

WEEKDAYS EVENINGS WEEKENDS.....

EL EXPERIMENTO ORIGINAL CIERTAMENTE CAUSÓ ESTRÉS, PERO NO DAÑO

- 84% de los/as participantes dijo estar «contento» o «muy contento» con haber participado
- Una evaluación de los/as 40 participantes que sufrieron más estrés no encontró evidencia de daños psicológicos





Roshental & Jacobson (1966)

El Rol del Género en las Interacciones Pedagógicas de Aulas de Matemática Chilenas

The Role of Gender in Pedagogical Interactions in the Chilean Mathematics Classroom

Ana María Espinoza y Sandy Taut
Pontificia Universidad Católica de Chile

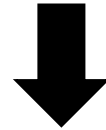
En Chile existen importantes diferencias de género, a favor de los hombres, en los resultados de pruebas nacionales e internacionales en matemática. Este estudio buscó determinar si existen diferencias de género en las interacciones en el aula y se indagó en la relación entre creencias docentes y prácticas pedagógicas. Se filmaron 40 clases de matemática de 7° básico de escuelas municipales chilenas, correspondientes a 20 profesores/as seleccionados/as en un muestreo por conveniencia. Se codificaron las interacciones pedagógicas según género y se aplicó a los docentes un cuestionario de creencias auto-reportadas. Se realizaron análisis descriptivos y se utilizaron las pruebas de Wilcoxon y *U* de Mann-Whitney para comparar grupos. Se encontró que los/as docentes formulan más preguntas que requieren procesos cognitivos complejos para ser respondidas y dan más retroalimentación a hombres que a mujeres, y que los alumnos participan más que las alumnas. No existen diferencias en estas prácticas entre docentes hombres y mujeres. Además, se encontró evidencia inicial de una concordancia entre creencias y prácticas en los/as docentes que reportaron estereotipos explícitos de género respecto del aprendizaje en matemática.

Palabras clave: género, matemática, interacciones, aula, creencias

¿QUÉ DETERMINA SI REALMENTE LO VALE?

¿Hay algún otro procedimiento para comprobar la hipótesis?

¿Cuál es la relación entre el riesgo y el beneficio del estudio?



Comités de Ética

¿ENGAÑAR O NO ENGAÑAR?

Baumrind (1985):

- Socava la confianza de los participante en su propio juicio
- Genera la creencia de que los/as psicólogos/as son engañosos/as
- Disminuye la confianza hacia los/as expertos/as

¿ENGAÑAR O NO ENGAÑAR?

En realidad, los engaños no parecen molestar a los/as
participantes

“Una regla absoluta que prohíba el uso del engaño en
toda investigación psicológica tendría las atroces
consecuencias de impedir a los investigadores el llevar
a cabo una amplia gama de importantes estudios”

Kimmel (1998)

OBLIGACIONES CON LOS/AS PARTICIPANTES

- Consentimiento informado
- Anonimato y confidencialidad
- Incentivos: ¿cuál es su relación con la motivación intrínseca?
- *Debriefing*
- Reporte de los resultados

CIENCIA PSICOLÓGICA EN CRISIS

- Resultados no Replicados
- Fraude
- (In)Credibilidad de los Resultados de Investigación
- Prácticas de Investigación Cuestionables
- p -Hacking
- Descuido en los Reportes de Investigación

HACIA UNA CIENCIA SOCIAL ABIERTA

- <https://lisa-coes.netlify.app/>



DISEÑO TRANSPARENTE

Transparentar las decisiones metodológicas del estudio



DATOS ABIERTOS

Disponer a la comunidad los datos y recursos utilizados en la investigación



ANÁLISIS REPRODUCIBLE

Permitir que las herramientas para generar análisis puedan reproducir los resultados obtenidos



PUBLICACIONES LIBRES

Dar libre acceso a los resultados de los productos de la investigación

HACIA UNA CIENCIA SOCIAL ABIERTA

Flujo de investigación

Diseño → Recolección → Análisis → Publicación

Áreas ciencia abierta

Transparencia

Reproducibilidad

Acceso

Herramientas

- pre-registro
- plantillas
- plataformas

- open data
- **estándares**
- repositorio

- software libre
- texto plano
- versionamiento
- **workflows**
- repositorio

- Pre-prints
- Open access
- Redes sociales
- Presentaciones

Protocolos

- IPO-**datos**

- IPO-**repro**